数学建模全流程中 AI 能做什么？

读题：提炼背景、任务、约束、关键词

建模：推荐模型、设计变量、构造指标体系

编程：生成代码、解释代码、定位报错、改进效率

结果：解释图表、设计误差分析、检验合理性

论文：摘要、问题重述、模型建立、结果分析、全文检查

个性化学习路径——AI 做你的“私教”

实时问题解决——别再把 AI 当“答案机”

自动模型生成 ≠ 躺赢

让 AI 帮你生成“模型对比表”，把三四个模型的优缺点、适用条件、复杂度列出来，然后你在论文里引用这张表，并写出你的决策理由。这既能体现工作量，又能展示批判性思维。

注意陷阱：AI 有时会“幻觉”出一个听起来很高级但根本不存在的算法。

讲解现在不同的 AI，并对比能力：

豆包

Deepseek

数学建模老哥

Kimi

国外 AI

Chatgpt

Gemini

自动化工具：

Codex

claude code

Cursor 不是普通编辑器，是“AI 结对编程”

Trae 更适合团队协作

AI 不会替代你，但会用 AI 的人会替代你。

AI 不是“答案生成器”，而是“建模协作助手”

AI 擅长：整理、扩展、解释、生成初稿、调试、润色

AI 不擅长：保证模型正确、判断结果真实性、替代数据验证

核心原则：AI 负责提效，人负责判断

AI 输出方案评判标准与系统性优化逻辑

扣题程度

完整度

创新性

数学建模老哥

读题拆题：比赛第一步怎么问 AI？

让 AI 先做：背景解释、任务拆解、已知/未知整理

判断每问属于评价、预测、优化、分类、机理还是综合题

列出隐含约束和可能的数据缺口

输出建议用表格，便于小组讨论和分工

AI 读不了表和图怎么办？

题型识别：把题目翻译成模型语言

评价类：多指标综合评分与排序

预测类：未来趋势、需求、风险概率

优化类：在约束下寻找最优方案

分类/聚类：识别类别、分群、等级划分

综合题：评价 + 预测 + 优化最常见

模型方案比较：稳妥方案与创新方案

不要只问“用什么模型”，要问“给出 3 种方案并比较”

比较维度：数据要求、实现难度、解释性、创新性、论文展示效果

稳妥方案：易实现、易解释、结果稳定

创新方案：有亮点，但必须可验证、可落地

变量、指标与约束：让 AI 把“文字题”变成“数学题”

数学建模老哥

变量：决策变量、状态变量、参数、评价指标要区分

符号：每个符号必须有含义、单位、取值范围

约束：来自现实条件、题目要求和数据边界

输出：变量说明表 + 约束清单 + 公式草稿

AI 辅助优化模型构建

四步：决策变量 → 目标函数 → 约束条件 → 求解方法

常见模型：线性规划、整数规划、非线性规划、多目标优化

提示词重点：让 AI 解释每个约束的现实含义

检查重点：约束方向、单位一致、变量取值范围

AI 辅助预测模型构建

先问数据：时间长度、频率、缺失值、是否有外部变量

常见模型：GM(1,1)、ARIMA、回归、随机森林、神经网络

输出要求：训练/测试划分、误差指标、可视化方式

不要盲目上深度学习：数据量和可解释性要匹配

AI 辅助评价模型构建

关键任务：指标体系设计、正负向处理、标准化、权重计算

常见方法：AHP、熵权法、TOPSIS、组合评价

AI 可辅助：构建指标表、解释指标含义、写计算步骤

检查重点：指标是否重复、权重是否合理、结果是否能解释

数学建模老哥

AI 辅助代码生成：从伪代码到可运行程序

先给 AI 建模步骤，再让它写代码

必须说明：语言、输入文件、字段含义、输出格式、图表要求

先小样本测试，再跑完整数据

要求 AI 加中文注释和异常处理

AI 辅助代码调试：报错信息怎么发才有效？

不要只说“代码报错了”

必须给：完整报错、相关代码、数据格式、预期结果、运行环境

让 AI 先解释原因，再给修改版完整代码

调试后要记录修改点，方便写论文和复现

AI 辅助绘图与可视化：让结果更像论文

常用图：流程图、指标体系图、预测对比图、排名柱状图、误差图

提示词要说明：横轴、纵轴、图例、标题、保存格式、分辨率

论文图表要服务结论，不是越多越好

AI 可辅助判断哪些图放正文、哪些放附录

AI 辅助论文写作总览

摘要：背景、方法、结果、结论四层次

问题重述：改写题意，不照抄原题

数学建模老哥

模型假设：合理、必要、能支撑模型

模型建立：变量、公式、约束、算法步骤

结果分析：用数据说话，不空泛夸大

摘要写作：AI 如何帮忙但不编造？

摘要要包含：研究目标、每问方法、关键结果、结论建议

提示词必须提供真实模型和真实数值结果

要求 AI“不编造没有提供的数据”

好摘要特点：具体、紧扣问题、方法和结果对应

模型建立与求解：让 AI 写出“有公式、有解释”的段落

模型建立不是堆公式，要解释变量、目标和约束

AI 可辅助：公式文字化、算法步骤化、流程图化

提示词要提供：变量表、公式、代码逻辑、结果输出

检查重点：论文公式与代码是否一致

结果解释与模型评价：避免“结果出来但不会写”

结果解释要回答：结果代表什么、是否合理、为什么这样、对策是什么

模型检验：误差指标、对比实验、灵敏度分析、稳定性分析

模型评价：优点具体，缺点真实，改进方向明确

AI 可辅助把表格结果转化为论文语言

数学建模老哥

论文检查：让 AI 扮演“评委”

检查摘要：是否有方法、结果、结论

检查逻辑：问题分析、模型、代码、结果是否一致

检查符号：变量定义、公式编号、单位是否统一

检查图表：标题、单位、图注、正文引用是否完整

输出：高优先级修改清单 + 快速提分建议

AI 使用风险与防坑指南

风险 1：模型堆砌，听起来高级但不落地

风险 2：编造文献、数据、结论

风险 3：代码能跑但逻辑错

风险 4：论文语言空泛，缺少数据支撑

防坑原则：凡是结果、文献、公式、代码，都要核查

AI 提示词全套模板

提示词设计的六要素

角色：让 AI 以“数学建模竞赛辅导老师/编程助手/评委”视角工作

背景：说明题目、数据、当前进度

任务：明确要 AI 完成的具体事情

约束：数据条件、时间限制、模型难度、不能编造

格式：表格、步骤、公式、代码、论文段落

标准：可解释、可运行、适合三天比赛、可写入论文

数学建模老哥

差提示词 vs 好提示词

差：这个题怎么做？

问题：目标不清、信息不足、输出不可控

好：说明角色、题目、数据、任务、输出格式、限制条件

判断标准：AI 输出是否能直接进入下一步建模工作

第一部分：初稿撰写阶段

指令基础：我是一名参加数学建模竞赛的同学，我想要拿到这次比赛的一等奖，请基于已完成的各小问问题分析、模型建立、求解及检验结果，按以下要求完成论文撰写与优化全流程。

（一）题目、摘要和关键词

请帮我生成论文的题目、摘要和关键词部分

1. 题目：采用“基于 XXX 模型/方法/理论的 XXX 问题研究”格式，需精准体现核心模型与研究对象。

2. 摘要：采用“问题-方法-结果-结论”结构，800-1000 字，不超过 1 页，无图表。需明确问题背景、关键方法(如模型名称、核心算法)、核心结果(如具体数据、误差值)、模型优势(如精度提升、效率优化)，语言简洁无冗余。

3. 关键词：3-5 个，包含核心模型名称、研究问题主题词。

（二）问题重述、问题分析、模型假设、符号说明

请继续帮我生成论文的[问题重述][问题分析][模型假设][符号说明]这四个部分的内

数学建模老哥

容。请帮我详细说明，请勿太过简单基础!

1. 问题重述

用原创语言梳理问题背景(结合行业现状或实际痛点)、核心目标(如优化、预测、决策)及约束条件(如数据范围、时间限制)，严禁直接复制原题。提炼 2-3 个子问题，结合近 3-5 年相关领域文献(简要提及 1-2 篇核心文献观点)深化理解，确保表述精准且无重复。

2. 问题分析

采用“总-分”结构:先宏观说明整体解题思路(如“通过数据驱动建模结合多目标优化实现问题求解”)，再分述各小问分析过程，每小问开头格式为:问题 X 分析。每小问需呈现:

①关键矛盾点识别;

②解题思路框架(如“先通过聚类划分数据类型，再构建回归模型分析影响因素”);

③核心步骤拆解(含逻辑衔接说明)。仅呈现思路，不涉及结果，单页篇幅控制在 1 页内。可附加各小问分析流程图(用文字描述流程图框架，如“问题输入→数据预处理→模型选择→结果输出，关键节点标注判断条件”)。

3. 模型假设

列出 3-5 条与建模、求解直接相关的假设，每条需包含:①假设内容(如“忽略极端异常值对模型的影响”);②合理性依据(如“根据 3σ 原则，异常值占比低于 0.5%，对整体趋势影响可忽略”);③对模型的影响说明(如“简化计算复杂度，提升求解效率”)。避免过度简化或不合理假设。

4. 符号说明

一般符号说明是以三线表的形式给出，一般针对模型建立及求解过程中的全局变量，主要包括:符号、含义和单位。

数学建模老哥

（三）模型建立、模型求解及结果分析

请继续帮我生成论文各小问的【模型建立与求解及结果分析】部分的内容!请帮我详细说明，请勿太过简单基础!每个小问均需要包括以下内容，注意模型建立不要脱离问题本身，格式为针对每一小问的模型建立与求解

1. 模型构建

说明模型原理(如“灰色预测模型基于累加生成弱化随机性”)、建模步骤(如“数据预处理→参数估计→模型构建”)、核心公式(含公式推导逻辑，如“由微分方程推导得GM(1,1)模型表达式:$x^{(1)}(k+1)=(x^{(0)}(1)-\frac{u}{a})e^{-ak}+\frac{u}{a}$”)，需紧扣问题目标。

2. 求解方法

明确求解工具(如MATLAB、Python的scikit-learn库)、步骤(如“初始化参数→迭代求解→收敛判断”)；呈现关键结果(如“最优解为$x=3.2$，对应目标函数值$y=89.7$”)，建议用文字描述图表核心信息(如“图1显示预测值与实际值拟合度$R^2=0.92$，误差集中在±5%以内”)。

3. 结果分析

①基础分析(如“结果符合实际趋势，在XX区间内波动”)；

②深层分析(如“通过敏感性分析发现，因素A对结果影响权重达0.35，是关键驱动因子”)；

③直接回应问题(如“解决了题目中如何确定最优方案的核心诉求，方案三综合得分最高”)。

数学建模老哥

4. 模型检验

说明检验方法(如残差检验、显著性检验)、检验步骤(如“计算残差序列→检验正态性→计算后验差比”)、检验结果(如“后验差比$C=0.28<0.35$，小误差概率$P=0.96>0.95$，模型精度为一级”)，论证模型可靠性。

（四）模型评价、参考文献、附录

请继续帮我生成论文的[模型评价][参考文献][附录]等部分的内容。请帮我详细说明，请勿太过简单基础!

1. 模型评价

优点(3-5 条)：从创新性(如"融合 LSTM 与注意力机制，提升长序列预测精度”)、适用性(如“可扩展至同类 XX 问题，无需大幅调整参数”)、效率(如“时间复杂度由$O(n^2)$降至$O(nlogn)$”)等维度阐述，每条需结合具体数据支撑(如“计算效率提升 40%，处理 10 万条数据耗时从 5 分钟缩短至 3 分钟”)。

缺点(2-3 条)：说明假设限制(如“假设变量间线性相关，无法捕捉强非线性关系”)、数据依赖(如“在小样本数据下，预测误差上升 15%”)、可扩展性局限(如“维度超过 50 时，模型收敛速度显著下降”)等，避免泛泛而谈。

2. 参考文献

列出 5-10 条近 5 年文献，包含:①期刊论文(格式:作者。题目[J].期刊名，年份，卷(期):页码。如"张三，李四。城市交通流预测模型研究[J].系统工程学报，2023,38(2):189-201.")；②专著(格式:作者。书名[M].出版地:出版社，年份:页码。如“王五。数学建模方法与应用[M].北京:高等教育出版社，2022:56-78.”)。中外文献结合，优先引用核心期刊。

数学建模老哥

3. 附录

附录需要包括的内容如下:

①完整程序代码(标注编程语言、版本，关键步骤加注释)

②中间计算结果(如矩阵运算过程、迭代中间值)

（五）论文整合汇总

结合上面的所有内容，将所有生成的模块进行整合，撰写一篇不低于[页数要求]、不超过[页数要求]的数学建模论文，如果页数不够请进行补全。

要求论文各模块内容包括:题目、摘要、关键词、问题重述、问题分析、模型假设、符号说明、各小问模型建立与求解、结果分析及模型检验、模型优缺点评价、参考文献和附录等内容，得到数模论文初稿。

第二部分：论文优化阶段

（一）初稿全面优化指令

请帮我针对论文初稿，进行系统的优化工作，具体包括

1. 文字校对:修正错别字、语病(如“的/得/地”误用、句子成分残缺)。

2. 逻辑梳理:填补逻辑断层(如“模型选择依据”与“问题特征”的衔接)，确保章节间、段落间逻辑连贯(如“问题分析”中提出的思路需在“模型建立”中对应实现)。

3. 格式规范:统一字体、字号、图表编号(如“图 1-1 表示第 1 章第 1 图)、公式编号(如“(2.3)”表示第 2 章第 3 式)，确保三线表格式正确、符号前后一致。

4. 内容精炼:删减冗余表述(如重复强调的问题背景)，补充缺失信息(如公式中参数的物理意义)。

数学建模老哥

请帮我输出修改后的论文，形成论文终稿。

（二）摘要专项优化阶段

对终稿摘要进行二次优化，重点检查:

1. 篇幅控制:确保 800-1000 字，不超过 1 页(按 A4 纸、宋体小四号字排版标准)，超篇幅需精简次要信息，不足则补充核心结果细节。

2. 要素完整性:涵盖研究背景(如“随着 XX 行业发展，XX 问题日益突出”)、问题核心(如"需解决 XX 约束下的 XX 优化问题”)、模型方法(如“采用改进的遗传算法结合 BP 神经网络”)、关键结果(如“预测误差降低 20%，决策方案成本减少 150 万元")、主要结论(如“模型可为 XX 领域提供有效决策支持")。

3. 逻辑与精简度:按“背景一问题一方法一结果一结论”逻辑排序，删除冗余表述(如重复的模型优势)。

三、2026 数学建模入门速成指南|如何使用 AI

01 现状：AI 好用，但问题也很明显

有数学家给过一个判断:现在的 AI 水平，差不多相当于一个菲尔兹奖得主带的研究生，离数学家本人还差得远。意思是说，AI 能帮忙，但不能替你做决定。

再看一个有点矛盾的数据:在数学建模比赛里，大约 89%的学生在用 AI 帮忙，但 72%的人希望别人别用。说白了就是:我想用 AI 省事，但怕别人也用，那我用了也没优势。这种矛盾恰恰说明 AI 只是辅助工具，核心竞争力依旧是人。

不过，AI 在建模里有两大硬伤，直接影响比赛公平和区分度。

一是同质化太严重。不同队伍问 AI 类似的问题，AI 给的答案也差不多。如果大家直接

数学建模老哥

拿来用，最后论文的思路、结构、甚至用词都像复印出来的，评委根本看不出谁好谁坏。用学生的话说:“撞方案、撞论文很难拿奖”。

二是内容不可信。AI 会“瞎编”-尤其是参考文献、数据、具体事实。前两年有个典型例子:让 AI 列一篇文献，它连作者、标题、期刊、年份都给你写全了，但你去搜，根本不存在。建模比赛里也一样，直接信它的数据和结论，模型可能从一开始就是歪的。

02 数模竞赛的含金量

数学建模竞赛的适用人群非常广泛。它没有专业门槛，也没有学校门槛，所有在校的本科生、专科生和研究生都可以参加。这也是数学建模竞赛能够长期保持高参与度的原因之一。

从竞赛地位来看，中国的大学生数学建模竞赛(通常简称为“国赛”)始于 1992 年。在竞赛发展初期，它就被教育部列为首批 19 项重点赛事之一，足见其受重视程度。到了 2024 年，国赛在教育部的官方竞赛排行榜上已经位列第 5 名，竞争激烈程度和受认可度都非常高。

03 比赛分类与获奖难度

1. 国家级比赛（最高层次）

2. 省级比赛

3. 专业型比赛

4. 地域性比赛

05 AI 工具分阶段使用完整流程

数学建模老哥

第一步：数据收集与核验阶段

第二步：模型选择与建立阶段

第三步：代码实现与调试阶段

第四步：论文写作与可视化阶段

第五步：验证与检验阶段（防 AI 误导核心步骤）

第六步：整理 AI 使用记录

总结：AI 能帮你省力气，但能不能赢看的还是你对问题的理解、对模型的把控，还有团队的配合。把这些“人才能干好”的事做好，就不愁突出了。

四、单人依靠 AI 完成整场数学建模完整方案

核心工具清单

1. 核心 AI：Codex（建议 GPT Plus，额度充足，可搭配中转站）；Gemini(可选)；Claude(可选)

2. 代码编辑器：VS Code 或任意代码编辑器（纯代码生成可全程交由 AI 处理）

3. 文献检索：Google Scholar，搭配 Eazy Scholar 浏览器插件

4. 编程软件：MATLAB 需手动安装登录；Python、R、LaTeX 可由 AI 协助一键配置环境，小白零基础可完成搭建

补充说明：绝大部分代码、绘图工作可依靠 Python 或 R 语言替代 MATLAB 完成。

完整自动化建模工作流（28 项 Skills 串联流程）

整条流程分步执行，每个环节人工拍板决策，AI 仅做辅助输出：

数学建模老哥

1. workflow-orchestrator（会话开头检测环境）

2. problem-parser + problem-classifier + related-paper-analyzer

【阶段标记 G1: PROBLEM_PARSED 题目解析完成】

3. data-auditor-cleaner

【阶段标记 G2: METHOD_VALIDATED 数据与方法校验完成】

4. symbol-table-builder + model-assumptions-builder

5. method-selector：为每个候选模型输出≤30 行验证代码+可行性量化数据，使用者自主选定模型并写明选用理由

【阶段标记 G2.5:人工拍板选定模型】

6. model-code-analyzer → {python/matlab}-model-code-generator

7. code-reviewer（路由分发）→ {python/matlab}-code-reviewer

【阶段标记 G3: CODE_REVIEWED 代码审核完毕】

8. result-report-generator（不合理结果自动归档标记）

9. robustness-checker → final-method-explainer，使用者人工判定结果有效性、模型稳健程度

【阶段标记 G4.5:人工结果判定】

10. figure-table-planner → math-figure-generator（渲染校验图表）

11. solution-package-builder - 生成固化数值文件 frozen_numbers

【阶段标记 G4: RESULTS_FROZEN 结果固化完成】

12. paper-section-writer（设置最低字数要求，每组数值配套 3 类维度讨论）

【阶段标记 G5: PAPER_SECTION_READY 论文初稿模块完成】

13. paper-polisher + reference-manager

数学建模老哥

14. 三层独立审计层（三项全部通过方可进入终稿）

①consistency-auditor 全文逻辑一致性审计

②completeness-auditor 内容完整度审计

【阶段标记 G6: AUDIT_LAYER_PASSED 审计全部通过】

15. 终稿组装输出

配套辅助写作工具说明

整套流程依托 mathmodeling-skills 基础开场白启动全流程，该工具内置完整学术写作规范，所有核心判断权交还建模使用者，AI 仅承担辅助工作；

如需文献检索、深度论文润色、专业学术文风优化，可搭配 nature-skills、academic-research-skills 辅助；论文撰写、润色环节可切换 nature-writing、nature-polishing 优化文本表达；图像可单独指令 AI 迭代优化。

数学建模老司